ÉVALUATION · 3E

Le théorème de Pythagore

Sujet A

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

/ 20

Durée : 50 min Calculatrice autorisée Tous les calculs doivent être rédigés.

1 Écrire l'égalité de Pythagore

... / 2 pts

Exemple : si un triangle ABC est rectangle en A, **alors** $AB^2 + AC^2 = BC^2$ (BC est l'hypoténuse).
Complète les propriétés et place les lettres sur le schéma.

a. Si un triangle ABC est rectangle en B,		alors ..... + ... = ...
b. Si un triangle DEF est rectangle en D,		alors ..... + ... = ...

2 Utiliser la calculatrice

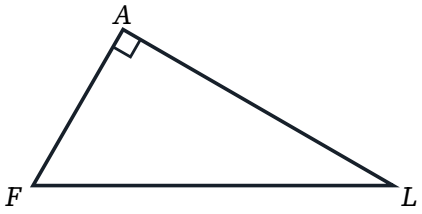
... / 2 pts

Complète en utilisant les touches x^2 et $\sqrt{\ }$ de la calculatrice.

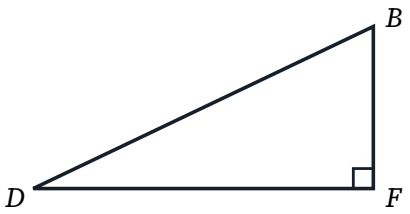
DE = 3 cm donc DE^2 = ...	AB^2 = 81 donc AB = ...	IJ = 0,7 cm donc IJ^2 = ...	AC^2 = 0,36 donc AC = ...

3 Nommer l'hypoténuse

... / 2 pts



L'hypoténuse est le côté : .....

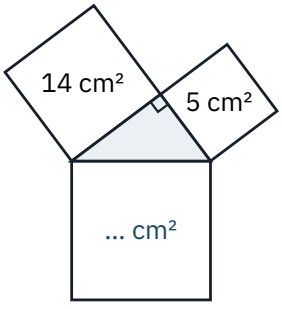


L'hypoténuse est le côté : .....

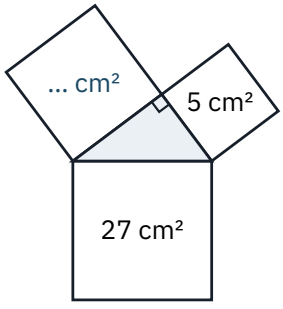
4 Trouver l'aire manquante

... / 3 pts

Les carrés sont construits sur les côtés d'un triangle rectangle. Écris le calcul effectué.



Calcul :

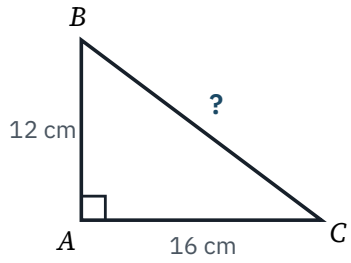


Calcul :

5 Calculer la longueur de l'hypoténuse — résolution guidée

... / 5 pts

Le triangle ABC est rectangle en A, avec AB = 12 cm et AC = 16 cm.
Calcule la longueur BC.



1. Énoncé du théorème

Le triangle ABC est rectangle en _____ , donc d'après _____

2. L'égalité

BC^2 = _____

3. Calcul

6 Calculer la longueur d'un côté de l'angle droit

... / 6 pts

Le triangle MNP est rectangle en N, avec MP = 15 cm et NP = 6 cm.
Calcule la longueur MN. Donne l'arrondi au dixième.

Rédige entièrement ta réponse, comme dans l'exercice 5.